

Projecte 1:



Choose your Story

ÍNDIX

1. Introducció	3
2. Resum del joc	3
3. Desenvolupament del joc	3
4. Especificacions funcionals	5
4.1. M01 Sistemes informàtics	5
4.2. M02 Bases de datos	5
A. Diagrama de la BD	7
B. Informes	8
4.3. M03 Programación	9
4.4. M04 Llenguatge de Marques	9
4.5. M05 Entorns de desenvolupament	10
5. Especificacions no funcionals	11
5.1. M01 Sistemes informàtics	11
5.2. M02 Bases de dades	11
5.3. M03 Programació	12
A. Descripció de les funcions que haurem d'implementar	13
B. Funcions auxiliars del joc:	15
C. Especificacions de l'aplicació	21
D. Recomanacions	22
5.4. M04 Llenguatge de marques	23
5.5. M05 Entorns de desenvolupament	23
6. Definició "d'acabat"	24
7. Gestió i dates del projecte	25
8. Normativa i criteris d'avaluació/correcció	25
8.1. M1	26
8.2. M2	26
8.3. M3	26
8.4. M4	26
8.5. M5	27

1. Introducció

L'aventura conversacional és un gènere de videojocs, més comú d'ordinadors que de consola o arcades, en el qual la descripció de la situació en la qual es troba el jugador prové principalment d'un text. Al seu torn, el jugador ha de teclejar l'acció a realitzar. El joc interpreta l'entrada —normalment— en llenguatge natural, la qual cosa provoca una nova situació i així successivament. A vegades existeixen gràfics en aquests jocs, que no obstant això són tan sols situacionals o que ofereixen ajuda complementària en alguns casos, a l'estil de les il·lustracions d'un llibre.

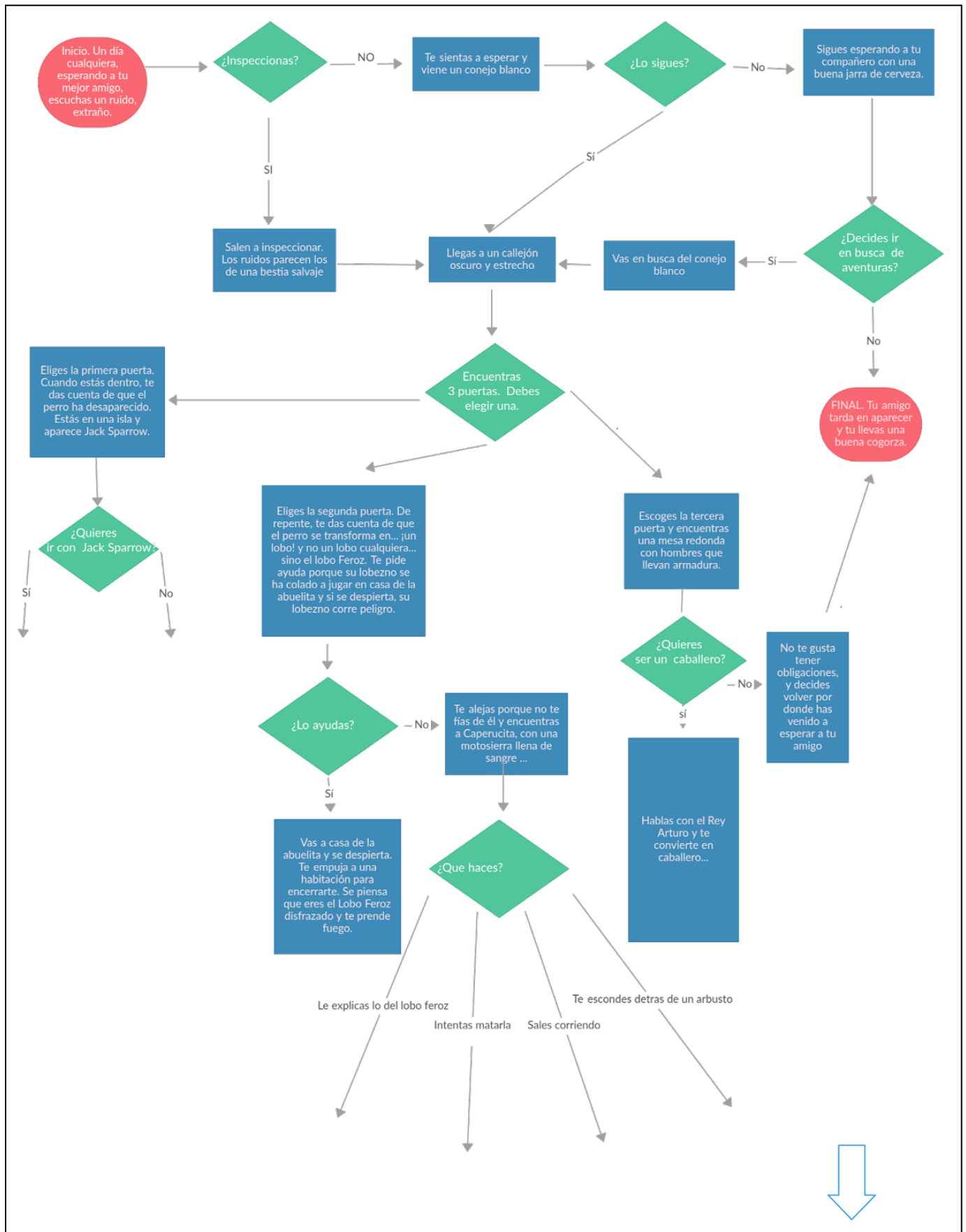
2. Resum del joc

El joc a realitzar és una aventura narrativa en la qual l'usuari escollirà un personatge i es desenvoluparà una història al voltant d'aquest, que dependrà de situacions aleatòries i de la presa de decisions de l'usuari.

3. Desenvolupament del joc

- El nombre de jugadors és 1.
- Selecció de personatges.
- Es desenvolupa una història, durant la qual el jugador té situacions en les quals ha de triar una opció/camí a seguir.
- El jugador anirà triant el camí a seguir, la seva pròpia història.
- El joc acaba quan la història no pot seguir, ja sigui per la fi d'aquesta o per alguna elecció que provoqui que no pugui continuar el personatge amb la història.
- Al final de la partida, se li donarà al jugador una estadística que indiquen quanta gent ha triat la mateixa opció que ell en cada situació.

Choose your Story



4. Especificacions funcionals

4.1. M01 Sistemes informàtics

Si us facilitarà un contenidor amb el sistema operatiu Ubuntu 22.04. **NO** es pot *actualitzar de versió*. La xarxa es troba configurada i en el seu precís moment se us facilitarà les instruccions per poder-ho fer.

- Heu de generar tants usuaris com integrants tingui el grup. Tots heu de pertànyer al grup del projecte. Heu d'afegir aquests usuaris al grup de sudoers.
- Instalar *NodeJS* i una pàgina a la web amb tots els usuaris generats abans podran escollir la seva pròpia història.

4.2. M02 Bases de datos

- La temàtica de la base de dades serà el joc "Choose your Story", amb el que la base de dades ha de ser capaç d'emmagatzemar tots els usuaris que juguen, les diferents aventures i les preses de decisions que s'han realitzat.
 - La base de dades ha de ser capaç d'emmagatzemar les dades dels usuaris que jugaran. Això implica guardar el username i el password. No pot haver-hi 2 username iguals.
 - Es guardaran els personatges que es poden seleccionar per a jugar, amb el seu nom i descripció. Aquest nom no pot ser repetit.
 - De les aventures, des de la base de dades haurem de ser capaços d'obtenir el nom i la descripció d'aquesta, de cada aventura tindrem cadascun dels passos de l'aventura, amb una descripció (que serà el text a mostrar en la nostra aplicació), així com si aquest és un pas de fi d'aventura o no.

Per a cada pas tindrem les possibles opcions, respostes, que podem triar per continuar. Per cada resposta també cal saber a on condueix, és a dir a quin pas següent porta aquesta opció.

- Les aventures poden ser protagonitzades per diferents personatges, igual que els personatges poden protagonitzar diverses aventures.

Per exemple: **BEOWULF** ha de ser capaç de protagonitzar l'aventura **“Este muerto está muy vivo” o “La matanza de Texas”**, i per exemple aquesta última pot estar protagonitzada en un altre moment pel **Pato Lucas**. La BBDD ha de tenir constància d'això.

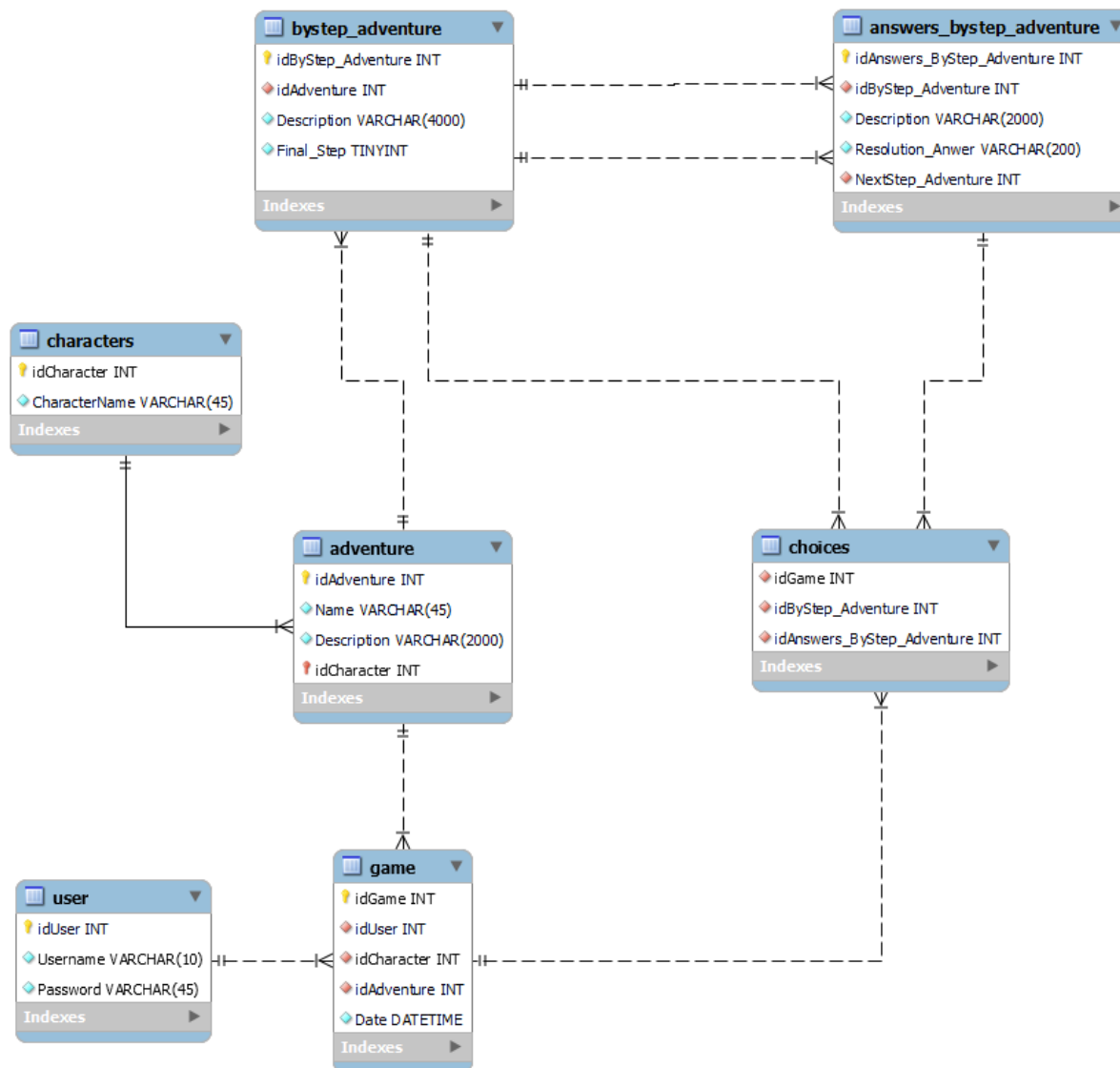
- Quan s'inicia una partida, després que el personatge hagi fet login i seleccionat el seu personatge i la seva aventura, la base de dades ha d'emmagatzemar les dades de la mateixa.

Per exemple: **Rafa ha jugat la partida 1 amb Beowulf i l'aventura “La matanza de Texas” i la va jugar el dia 2021-12-08 a les 17.45:05.**

- Finalment, per a cada partida s'ha de guardar la presa de decisions, que servirà per a poder replicar les partides de manera automàtica, havent d'emmagatzemar per a cadascuna de les partides quina decisió es va prendre en cada pas.

A. Diagrama de la BD

A continuació una possible versió de la BD, no és una versió completa. És una versió de mínims, amb l'imprescindible per a jugar, però no recull tots els requeriments que es demanen.



B. Informes

S'han de poder extreure des de l'app, els següents informes mitjançant queries a la BBDD:

Resposta més usada	per a cadascuna dels passos de cada aventura, quines han estat les accions que han escollit els jugadors i quantes vegades s'ha escollit cadascuna
--------------------	--

ID AVENTURA - NOMBRE	ID PASO - DESCRIPCION	ID RESPUESTA - DESCRIPCION	NUMERO VECES SELECCIONADA
10 - Todos los héroes necesitan su princesa	101 - Son las 6 de la mañana, %personaje% es...	102 - El deber está muy por encima del cansand...	4
10 - Todos los héroes necesitan su princesa	103 - Nuestro héroe %personaje% se viste ráp...	108 - Entra en el ciber a revisar si la princesa W...	1
10 - Todos los héroes necesitan su princesa	108 - Cuando pregunta a la encargada del ciber...	110 - Se acerca a preguntar a la policía por lo s...	1
10 - Todos los héroes necesitan su princesa	102 - Qué puede hacer %personaje%¿ Ha de a...	104 - Responde rápidamente al mail. Donde est...	3
10 - Todos los héroes necesitan su princesa	105 - Nuestro héroe %personaje% se viste ráp...	106 - Revisa todos los cubiculos del ciber para i...	2
1 - Este muerto esta muy vivo	1 - %personaje% está en el inicio del Bosque M...	2 - Escoge el camino del centro, del que parece...	2
1 - Este muerto esta muy vivo	3 - Sorteando los peligros, llegas de noche al ce...	4 - Arrancas la espada de cuajo, ¡ERES %perso...	1
1 - Este muerto esta muy vivo	3 - Sorteando los peligros, llegas de noche al ce...	5 - Atento a lo que dice la espada, escuchas lev...	1

Jugador que més vegades ha jugat	Jugador que més vegades ha jugat al joc i el nombre de vegades, si hi ha empat, dos o més jugadors han fet la mateixa quantitat de partides, mostrar el més antic. El que va començar a jugar abans.
----------------------------------	--

	NOMBRE USUARIO	PARTIDAS JUGADAS
►	Jordi	7

Quantes aventures ha jugat l'usuari X	L'usuari X (s'introduirà l'usuari per teclat). Ordenar les aventures de més recent jugada a menys.
---------------------------------------	---

	idaventure	Name	date
►	1	Este muerto esta muy vivo	2021-12-07 18:38:22
	1	Este muerto esta muy vivo	2021-12-07 18:38:11
	10	Todos los héroes necesitan su princesa	2021-12-07 17:56:51
	10	Todos los héroes necesitan su princesa	2021-12-07 17:56:35
	10	Todos los héroes necesitan su princesa	2021-12-07 17:56:23
	10	Todos los héroes necesitan su princesa	2021-12-07 17:56:11
	10	Todos los héroes necesitan su princesa	2021-12-07 17:52:16

4.3. M03 Programación

Pel que fa a les especificacions funcionals, aquestes seran descrites mitjançant videos demostratius de l'aplicació als que podeu accedir des d'aquesta url:

https://drive.google.com/drive/folders/1kps-wr15Wk-_MATmasQm1HNBkqAiX0Gh?usp=sharing

4.4. M04 Llenguatge de Marques

- Constarà de sis pàgines:
 - Totes les pàgines han de tenir un **header** amb:
 - Nom del joc
 - Icona o imatge
 - Menú amb enllaços a la resta de pàgines
 - Totes les pàgines han de contenir un **footer** amb:
 - El Copyright alineat a l'esquerra
 - Icones de Google Icons amb accés a les diferents xarxes socials (twitter, insta, facebook, tiktok) alineats a la dreta
 - La **pàgina principal** ha de tenir:
 - Destacat (hero) amb imatge i text publicitant el joc
 - Una animació que funciona al fer scroll sobre l'aventura del joc
 - Una animació vectorial a escollir entre "SVG" o "Lottie"
 - Secció: Com es juga? llista de mecàniques i enllaç a 'Instruccions'.
 - Pàgina de "**Instruccions**":
 - Header
 - Apartat d'instruccions per fer anar el joc amb captures de pantalla
 - Apartat amb les mecàniques del joc
 - Ha de tenir alguna tarjeta animada interactiva al fer 'mouseover'
 - Footer
 - Pàgina amb la "**Història**":
 - Header
 - Títol
 - Carrusel de dibuixos/imatges amb personatges o història del joc (animat sense Javascript CSS pur)
 - Seccions descriptives amb la història del joc i dibuixos/fotos
 - Footer
 - Pàgina de **Contacte** (amb dades inventades):

- Header
- Títol
- Adreça (amb un mapa de Google Maps)
- Telèfon de contacte (amb enllaç de telèfon)
- Email (amb enllaç de mail)
- Un formulari (no funcional amb estil pròpi) per enviar peticions amb (Nom, Telèfon, Correu electrònic i Text amb la petició). Els camps s'han de validar amb **"Regex"** i actualitzar l'estil CSS automàticament.
- Footer
- Pàgina **"About us"**:
 - Header
 - Noms dels participants de l'equip
 - Un vídeo de YouTube amb l'anunci de promoció del joc...
 - Footer
- Pàgina **"Usuaris sistemes"**: una pàgina a la web amb tots els usuaris generats abans podran escollir la seva propia historia.

4.5. M05 Entorns de desenvolupament

- Control de versions:
 - El projecte ha d'estar gestionat des del primer dia en GitHub.
 - El projecte tindrà a l'arrel una carpeta per a cada un dels mòduls (M1, M2, M3, M4 i M5).
 - El projecte tindrà un fitxer "README.md" amb la definició i instruccions per a la instal·lació i utilització del projecte. Així com també la informació de contacte dels seus autors (email, twitter, etc.).
 - Cada alumne crearà i utilitzarà la seva pròpia branca de treball. La branca de treball portarà el seu nom.
 - Cada alumne farà un mínim de 5 commits al projecte de Github.

5. Especificacions no funcionals

5.1. M01 Sistemes informàtics

Com ja se us ha comentat, treballareu a partir d'un contenidor donat.

- En el moment d'inici se us comunicarà les instruccions per començar a utilitzar el vostre contenidor.
 - La comunicació amb el contenidor es farà tota amb SSH de clau pública, clau privada. La connexió també es podrà realitzar des de l'exterior del centre.
 - Exteriorment podreu connectar-vos a la vostra web a partir d'una direcció que ja se us facilitarà en el seu moment.
- En aquest contenidor caldrà que funcioni *NodeJS* i que tots els usuaris puguin escollir la seva història.
 - Recordeu: tema permisos i com s'ha de fer per a que cadascú tingui la seva web.

5.2. M02 Bases de dades

Cal realitzar les següents tasques:

- Identificar quina informació cal guardar a la BD, quines dades són necessàries i quines no, per a especificar Taules i Atributs.
- Generar model relacional de la BD a partir de les taules i atributs identificats, generar el diagrama i guardar-lo en format imatge.
- A partir del model crear la BD. La BD ha de contenir tot el necessari per a la seva consistència (PK , FK, tipus de les dades, camps únics ...).
- Es realitzaran 3 scripts:
 1. **Create_DB:** Es crearan totes les taules amb els diferents atributs, sense cap ordre predeterminat entre les taules.
 2. **Alter_Table:** En aquest s'afegeixen les diferents restriccions de les taules. Especificarem PKs, FKs, camps únics, NOT NULL, Default ...

3. **Insert_data:** Inserts de les dades mínimes necessàries per poder començar a jugar.
- Totes les taules han de contenir atributs de control per saber quan es van inserir i modificar les dades:
 - a. data_alta, usuari_alta, data_mod, usuari_modles atributs alta no poden ser null, els de modificació sí.
- Les PK de cada taula tindran la següent nomenclatura:
 - a. id_nomtaula,seran autoincrementals i no han d'acceptar enters negatius.
- Les FK tindran la següent nomenclatura:
 - a. fk_taula1_taula2on taula1 és la taula filla i taula2 la pare.

5.3. M03 Programació

Variables complexes que necessitem per el funcionament del programa

Crearem una variable del tipus diccionari game_context, que ens servirà per a guardar tots els paràmetres de context de la nostra aplicació {idGame, idAdventure, nameAdventure, user, idUser, idChar, characterName ... }

Crearem els següents diccionaris a partir de consultes pertinents a la BBDD:

adventures

{1 id de l'aventura: {'Name': ' nom de l'aventura', 'Description': 'descripció de l'aventura', 'characters': [llista amb els ids dels personatges]}, 2: {'Name': ' nom de l'aventura } }

Tot el que necessitem per obtenir aquest diccionari el tenim a les taules adventure i adventure_has_characters

characters

{id del personatge: 'nom del personatge', 10: 'nom del personatge amb id 10', 15: 'nom del personatge amb id 15}

Tot el que necessitem per aquest diccionari el tenim a la taula characters

idAnswers_ByStep_Adventure

{(idAnswers_ByStep_Adventure, idByStep_Adventure): {'Description': 'descripció daquest pas', 'Resolution_Anwer': 'Texte al camp resolution answer de la taula a la BBDD', 'NextStep_Adventure': id del següent pas}, (2, 1): {'Description': 'Escoge el camino del centro, del que parecen provenir ruidos de ramas al romperse y astillarse ...', 'Resolution_Anwer': 'Piensas que para ser digno de la espada de las valquirias, debes de afrontar tus miedos y peligros que acechan', 'NextStep_Adventure': 3}....}

Tot el que necessitem per aquest diccionari el tenim a la taula `answers_byStep_adventure`.

`id_by_steps`

{1: {'Description': 'descripció del pas ', 'answers_in_step': (tupla amb els ids de les opcions possibles en aquest pas), 'Final_Step': 0 si no és un pas final, 1 si és un pas final}, 2: {'Description': 'Efectivamente, el puente es el camino mas corto, no contabas con que el puente se descolgará', 'answers_in_step': (), 'Final_Step': 1}, 3:}

Tot el que necessitem per aquest diccionari el tenim a les taules `byStep_adventure` i `answers_byStep_adventure`.

`replayAdventures`

Aquest diccionari el farem servir per mostrar totes les aventures jugades y poder triar la que volem reviure.

{idGame:{idUser': id d'usuari, 'Username': 'nom del usuari', 'idAdventure': id de aventura, 'Name': 'nom de l'aventura', # 'date': data en format datetime, 'idCharacter': id del personatge, 'CharacterName': 'Nom del personatge'}, 1: {'idUser': 1, 'Username': 'Rafa', 'idAdventure': 1, 'Name': 'Este muerto esta muy vivo',

'date': datetime.datetime(2021, 11, 16, 19, 5, 48), 'idCharacter': 1, 'CharacterName': 'Beowulf'},

2: {'idUser': 1, 'Username': 'Rafa', 'idAdventure': 1, 'Name': 'Este muerto esta muy vivo',

'date': datetime.datetime(2021, 11, 24, 0, 0), 'idCharacter': 1, 'CharacterName': 'Beowulf'},

Tot el que necessitem per obtenir aquest diccionari és a les taules `user`, `game`, `character`, `adventure`.

A. Descripció de les funcions que haurem d'implementar

Funcions d'accés a BBDD:

`get_answers_bystep_adventure()`

Ens retornarà el diccionari `idAnswers_ByStep_Adventure` una vegada hàgim seleccionat una aventura.

Només tindrem els passos relacionats amb l'aventura que estem jugant.

`get_adventures_with_chars()`

Ens retornarà el diccionari `adventures`

`get_id_bystep_adventure()`

Ens retornarà el diccionari `id_by_steps` amb només els passos relacionats amb l'aventura que estem jugant.

get_first_step_adventure()

Un cop seleccionada una aventura, aquesta funció ens serveix per trobar el primer pas d'aquesta aventura.

get_characters()

Ens retorna el diccionari `characters`

getReplayAdventures()

Ens retorna el diccionari `replayAdventures`

getChoices()

Tornem una tupla de tuples binàries on cada tupla binària representa un pas i la selecció

Per exemple, comencem l'aventura X, comencem al pas 101 i triem l'opció 101 (en aquest cas l'id d'opció coincideix amb l'id de pas)

Aquesta elecció ens porta al pas 103, on escollim l'opció 108.

Aquesta elecció ens porta al pas 108 on escollim l'opció 110 i acaba l'aventura.

En aquest cas, si escollim revivre aquesta aventura, la funció ens tornaria:

`((101, 101), (103, 108), (108, 110))`

getIdGames()

Ens retorna una tupla amb tots els id de game que s'han jugat, després la utilitzarem per a establir un id de joc que no existeixi en la bbdd

insertCurrentGame(idGame,idUser,isChar,idAdventure)

Aquesta funció insereix un nou registre de "game" a la BBDD

getUsers()

Aquesta funció ens retorna un diccionari del tipus:

`{'NomUsuari': {'password': 'passwordDelUsuari', 'idUser': id de l'usuari}, 'Jordi': {'password': '1234', 'idUser': 2}}`

getUserIds()

Ens retorna una llista composta de dues llistes, la primera els noms d'usuaris, la segona els id dels usuaris, exemple:

```
['ester23', 'Jordi', 'MarioR', 'MarioT', 'PedroG', 'Rafa12'], [0, 2, 5, 3, 4, 1]]
```

insertUser(id, user,password)

Aquesta funció ens servirà per inserir un usuari a la BBDD un cop hàgim creat.

get_table(query)

Aquesta funció rebrà una query i ens retornarà el resultat de la query en una tupla de tuples.

La tupla 0 serà una tupla amb els noms de les columnes de la query i la resta de tuples seran les files de la query.

checkUserbdd(user,password)

Funció que chequea usuari i password de la BBDD, si usuari no existeix, retorna 0.

Si password no és correcte, retorna -1, si tot és correcte, retorna 1

B. Funcions auxiliars del joc:

setIdGame()

Aquesta funció actualitza la bbdd amb un nou game.

insertCurrentChoice(idGame,actual_id_step,id_answer)

Aquesta funció actualitza la taula choices.\n

formatText(text,lenLine,split)

A aquesta funció li passem un text, i ens retorna el mateix text de manera que cada línia té com a màxim lenline d'ample, entre línia i línia colloquem el separador "split", que normalment serà un salt de línia.

No es tallen les paraules, sempre s'arrodoneix a l'últim espai abans de lenline.

getHeader(text)

Aquesta funció li passem un text i ens retorna una capçalera com la següent:

```
*****
=====
=====text=====
*****
```

getFormattedBodyColumns(tupla_texts,tupla_sizes,margin=0):

A aquesta funció li passem una tupla amb textos, l'ample de cada columna, i el marge que ha d'haver-hi entre cada columna i ens retorna els textos formatats segons l'ample i el marge que hem indicat.

Per exemple, suposem que tenim el següent text

text = "Seguro que más de uno recuerda aquellos libros en los que podías elegir cómo seguir con la aventura que estabas viviendo simplemente" aleshores el resultat de fer la següent crida:

```
print(getFormattedBodyColumns((text1,text1,text1),(20,30,50),margin=2))
```

serà:

Seguro que más de uno recuerda aquellos libros en los que podías elegir cómo seguir con la aventura que estabas viviendo simplemente	Seguro que más de uno recuerda aquellos libros en los que podías elegir cómo seguir con la aventura que estabas viviendo simplemente	Seguro que más de uno recuerda aquellos libros en los que podías elegir cómo seguir con la aventura que estabas viviendo simplemente
--	--	--

getFormattedAdventures(adventures)

A aquesta funció li passem el diccionari adventures i retorna una cadena que una vegada impresa ens mostra:

la capçalera de la selecció d'aventures i les aventures amb id, títol i descripció de les aventures formatades en columnes.

```
=====Adventures=====
Id Adventure      Adventure      Description
*****
1      Este muerto esta muy vivo      Beowulf, se embarca en la busqueda de la espada llamada La Ira de Los Cielos
2      La Matanza de Texas      Mario Vaquerizo, se enfrenta al horror
```

getFormattedAnswers(idAnswer,text,lenLine,leftMargin)

A aquesta funció li passem un id de resposta, el text de la resposta, longitud de la línia i marge a la dreta, i ens retorna la resposta amb els paràmetres passats.

Aquesta funció ens serà útil per a presentar les respostes possibles en cadascun dels passos.

Observem que en formatar les línies, no tallem cap paraula per la meitat

```
*****
=====Este muerto esta muy vivo=====
*****
Beowulf est|í en el inicio del Bosque Maldito, donde se encuentra 3 caminos ... ¿por donde ir|í?
Options:
1)Escoge el camino de la izquierda, a lo lejos se ve un puente colgante.
2)Escoge el camino del centro, del que parecen provenir ruidos de ramas al romperse y
   astillarse ...
3)Escoge el camino de la derecha, lleno de flores, ardillas ...
```

getHeadeForTableFromTuples(t_name_columns,t_size_columns,title="")

Aquesta funció, rep una tupla amb els noms de les capçaleres de les columnes (t_name_columns) i una tupla amb les seves grandàries t_size_columns i ens retorna una capçalera formatada segons els paràmetres passats.

És a dir, que la següent crida:

```
print(getHeadeForTableFromTuples(("column1","column2","column3"),(10,20,30)))
```

ens imprimeix:

```
=====
column1  column2          column3
*****
```

getTableFromDict(tuple_of_keys,weigh_of_columns,dict_of_data)

A aquesta funció li passem com a paràmetres, un diccionari del tipus {id: {diccionari amb dades}}

Una tupla amb les keys que ens interessa.

Una tupla amb les grandàries de cada columna.

Per exemple:

diccionari=

```
{4: {'idUser': 2, 'Username': 'Jordi', 'idAdventure': 1, 'Name': 'Este muerto esta muy vivo',  
'date': datetime.datetime(2021, 11, 28, 18, 17, 20), 'idCharacter': 1, 'CharacterName':  
'Beowulf'}, 5: {'idUser': 2, 'Username': 'Jordi', 'idAdventure': 1, 'Name': 'Este muerto esta  
muy vivo', 'date': datetime.datetime(2021, 11, 26, 13, 28, 36), 'idCharacter': 1,  
'CharacterName': 'Beowulf'}}
```

```
tuple_of_keys = ("Username", "Name", "CharacterName", "date")
```

```
weight_of_columns = (20, 30, 20, 20)
```

i ens retorna un string que imprèn té forma de taula, amb les dades corresponents a les keys que passem i formatades amb les grandàries donades.

4	Jordi	Este muerto esta muy vivo	Beowulf	2021-11-28 18:17:20
5	Jordi	Este muerto esta muy vivo	Beowulf	2021-11-26 13:28:36

getOpt(textOpts="",inputOptText="",rangeList=[],dictionary={},exceptions=[])

Aquesta funció ens prepara un menú en mode text.

El text ens indica les opcions que podem triar després d'indicar-nos què estem escollint una llista o diccionari

Aquest és el text TextOpts que passem.

Pasem també el text que volem veure, a la part on ens indica que escrivim la selecció.

Una llista d'excepcions , que donarà validesa a un valor del menú, per exemple 0 si volem utilitzar l'opció 0 per a sortir o tornar enrere i no està dins de la nostra llista o diccionari o qualsevol caràcter especial que vulguem utilitzar com a opció a escollir.

Per exemple:

```
textOpts="\n1)Login\n2)Create user\n3)Show Adventures\n4)Exit"
```

```
inputOptText="\nElige tu opción:"
```

```
lista = [1,2,3,4]
```

```
exceptions = ["w","e",-1]
```

```
opc = getOpt(textOpts,inputOptText,lista,exceptions)
```

Ens mostrarà la sortida:

```
1)Login
2)Create user
3)Show Adventures
4)Exit

Elige tu opción:
```

i ens retornarà l'opció seleccionada, o mostrarà un missatge d'error si l'opció no és 1,2,3,4,"w","e" ó -1

El paràmetre rangelist serà la llista d'opcions vàlides del nostre menú (a més a més de les indicades en excepcions).

Si passem la variable diccionari, les seves claus seran opcions vàlides també.

getFormattedTable(queryTable,title="")

Aquesta funció rep una taula del tipus que retorna la funció "getTable" i ens formata el contingut de la taula per a presentar-lo per pantalla.

Aquesta funció ens servirà per mostrar els informes.

S'ha de tenir en compte que l'amplada màxima que es pot fer servir a la consola en el cas dels reports és de 120, per tant, haurem de dividir aquests 120 entre les columnes que tingui la taula que hem de mostrar.

Per exemple, si la funció getTable ens ha retornat:

```
((('ID AVENTURA - NOMBRE', 'ID PASO - DESCRIPCION', 'ID RESPUESTA - DESCRIPCION', 'NUMERO VECES SELECCIONADA'), ('10 - Todos los h@roes necesitan su princesa', '101 - Son las 6 de la mañana, %personaje% está profundamente dormido. Le suena la alarma!', '101 - Apaga la alarma porque quiere dormir, han sido días muy duros y %personaje% necesita un descanso.', 7), ('10 - Todos los h@roes necesitan su princesa', '103 - Nuestro h@roe %personaje% se viste rápidamente y va a la dirección al ciber, hay mucho jaleo en la calle, también mucha policía.', '108 - Entra en el ciber a revisar si la princesa Wyoming sigue dentro.', 5))
```

Aquesta funció ens retornarà un string que un cop imprès ens mostrarà:

=====Most used answer=====			
ID AVENTURA - NOMBRE	ID PASO - DESCRIPCION	ID RESPUESTA - DESCRIPCION	NUMERO VECES SELECCIONADA

10 - Todos los h ⁰ roes necesitan su princesa	101 - Son las 6 de la mañana, %personaje% está profundamente dormido. Le suena la alarma!	101 - Apaga la alarma porque quiere dormir, han sido días muy duros y %personaje% necesita un descanso.	7
10 - Todos los h ⁰ roes necesitan su princesa	103 - Nuestro h ⁰ roe %personaje% se viste rápidamente y va en dirección al ciber, hay mucho jaleo en la calle, también mucha policía.	108 - Entra en el ciber a revisar si la princesa Wyoming sigue dentro.	5

checkPassword(password)

Funció que chequa si el format del password és correcte.

Un password correcte tindrà una longitud entre 8 i 12 caràcters.

Alguna lletra majúscula, alguna lletra minúscula, algun número, algun caràcter especial, sense espais.

Si alguna de les condicions no es compleix, la mateixa funció ens mostrarà un missatge informatiu i retornarà False.

En cas que el password compleixi tots els requeriments, ens retornarà True

checkUser(user)

Funció que chequa que un usuari tingui el format correcte. longitud entre 6 i 10 i alfanumèric.

Si alguna de les condicions no es compleix, la mateixa funció ens mostrarà un missatge informatiu i retornarà False.

En cas que el password compleixi tots els requeriments, ens retornarà True

userExists(user)

Funció que ens retorna True si l'usuari existeix, o False si no existeix.

replay(choices)

Aquesta funció serà l'encarregada de fer-nos el replay d'una aventura ja jugada, una vegada hàgim triat el idGame que volem reviuere.

Li passarem una tupla de tuples del tipus:

((pas, selecció), (pas, selecció), (pas, selecció)...))

Amb tots els passos i seleccions que es van fer en aquesta aventura i ens mostrarà l'aventura pas a pas com si l'estiguéssim jugant de nou, però en comptes de demanar-nos triar un pas, ens demanarà que cliquem "Enter" per a continuar.

```
*****
=====Este muerto esta muy vivo=====
*****
Beowulf est-í en el inicio del Bosque Maldito, donde se encuentra 3 caminos ... ¿por donde ir-í?
Options:

    1)Escoge el camino de la izquierda, a lo lejos se ve un puente colgante.
    2)Escoge el camino del centro, del que parecen provenir ruidos de ramas al romperse y
       astillarse ...
    3)Escoge el camino de la derecha, lleno de flores, ardillas ...

Enter to continue:

Option 2 selected
Piensas que para ser digno de la espada de las valquirias, debes de afrontar tus miedos y peligros
que acechan

Enter to continue:
```

C. Especificacions de l'aplicació

S'haurà de crear un mòdul que contingui totes les funcions que fem servir, així com les variables fixes que fem servir en el programa principal.

S'importarà aquest mòdul en el programa principal amb un àlies.

El programa principal només contindrà la lògica principal del programa.

Totes les funcions que comprovin una entrada de dades i mostrin algun tipus d'error o advertiment, llançaran excepcions.

La grandària màxima que podem fer servir a la consola serà de 105 caràcters d'ample. Excepte a l'apartat dels informes, on podem fer servir fins a 120 caràcters.

En cas que calgui imprimir text en columnes, aquestes columnes sempre estaran ben formatades, el text de cada columna tindrà una amplada màxima, i si hem d'utilitzar més d'una línia en una mateixa columna, aquestes línies tindran un ample màxim establert, respectant que no tallem mai una paraula.

Exemple:

Seguro que más de uno recuerda aquellos libros en los que podías elegir cómo seguir con la aventura que estabas viviendo simplemente	Seguro que más de uno recuerda aquellos libros en los que podías elegir cómo seguir con la aventura que estabas viviendo simplemente	Seguro que más de uno recuerda aquellos libros en los que podías elegir cómo seguir con la aventura que estabas viviendo simplemente
--	--	--

D. Recomanacions

Primer de tot assimilar l'accés a BBDD. Per a això l'ideal seria començar connectant-se a la BBDD i recuperar els diccionaris:

- adventures, characters, idAnswers_ByStep_Adventure, id_by_steps.

Crear un usuari per a l'accés i comprovar-lo.

Començar amb el desenvolupament de l'opció jugar una partida sense preocupar-se massa pels formats, aquests poden arreglar-se quan l'aplicació funcioni correctament.

S'ha de triar primer una aventura, després el personatge amb el qual es jugarà l'aventura, i posteriorment començar a mostrar els passos de l'aventura i les opcions que disposem.

Una vegada triada una opció, es mostrarà el text de la resposta triada, i després el text del següent pas.

Així successivament fins que arribem a un pas final.

Quan arribem a un pas final, mostrar el text del pas i tornar al menú principal.

Un cop tinguem desenvolupada la mecànica del joc, serà més fàcil corregir els formats de pantalla.

5.4. M04 Llenguatge de marques

- Totes les pàgines:
 - Han de seguir la mateixa estètica (única i personalitzada)
 - Veure's bé en mòbil i ordinador
 - Han de fer servir almenys una tipografia de Google Fonts
 - Estar maquetades amb Flexbox o Grid
 - Tenir estètica professional (recordeu Pixelmator)
 - La pàgina HTML no pot contenir CSS incrustat
 - Els arxius CSS han d'estar organitzats amb criteri de reutilització
 - La web s'ha de lliurar en una sola carpeta que contingui tot el necessari per a poder executar-se (rutes relatives)
 - Podeu generar les imatges/dibuixos ficticis la història del joc o els personatges amb IA
- Heu de pujar la pàgina a un servidor proxmox, i entregar la URL de la pàgina amb la documentació del projecte.
- Entregueu algo estèticament "professional", **l'estètica compta nota**.

5.5. M05 Entorns de desenvolupament

- La rama principal debe llamarse "main".
- Existirá una rama llamada "pre-producción", donde se harán los "merge" necesarios antes de subir cambios a la rama principal.
- La entrega del proyecto se hará en GitHub a través de una "release". La llevará a cabo el propietario del repositorio.
- También debe entregarse en la tarea del moodle de M5 habilitada para el proyecto, la URL del repositorio GitHub del proyecto.

6. Definició “d’acabat”

M2: Es considerarà completat si es verifiquen les següents fites.

- El disseny de la Base de dades ha de ser estructurat i normalitzat, amb les seves PK i FK.
- Cal disposar dels scripts de creació de la BBDD per poder-la crear en un servidor de Mysql.
- Les consultes han de ser operatives des de l’aplicació, cal que hi hagi dades de partides per a poder generar els informes.

M3: Es considerarà que el programa està acabat si es compleix que:

- Ens podem loguear amb un usuari existent a la BBDD.
- Podem crear un nou usuari.
- Podem jugar una partida.
- Podem fer replay d'una partida ja jugada.
- Podem realitzar una consulta dels informes demanats.
- Els formats de pantalla han de ser correctes, columnes ben formatades en cas d'haver-hi columnes, màxim 105 caràcters d'ample per pantalla excepte en el cas dels reports, en què es podrà arribar a utilitzar 120 caràcters.

7. Gestió i dates del projecte

- Inici: 8 de gener de 2026
- Finalització: 22 de gener de 2026, els dies 22 i 23 es faran les presentacions.

8. Normativa i criteris d'avaluació/correcció

Cadascun dels mòduls participants al projecte tindrà una nota, la nota final del projecte quedarà ponderada segons les hores de cada mòdul.

Si les hores setmanals de cada mòdul sumen 17:

M01 - 3 M02 - 4
M03 - 6 M04 - 2
M05 - 2

Nota final projecte:

$$3/17 * \text{nota M1} + 4/17 * \text{nota M2} + 6/17 * \text{nota M3} + 2/17 * \text{nota M4} + 2/17 * \text{nota M5}$$

Distribució de la nota del projecte a nivell de mòdul/RA:

Mòdul	RA	%
M01	RA7. Elabora documentació valorant i utilitzant aplicacions informàtiques de propòsit general.	100%
M02	RA3.Consulta la informació emmagatzemada en una base de dades.	50%
	RA4.Modifica la informació emmagatzemada a la base de dades.	50%
M03	RA1 - Identificació dels elements d'un programa informàtic:	25%
	RA3 (50%) - Ús d'estructures de control	25%
	RA6 - Aplicació de les estructures d'emmagatzematge	25%
	RA4 (40%) Funcions, Recursivitat. RA3 (25%) Control Excepcions.	25%
M04	RA2. Utilitza llenguatges de marques per a la transmissió i presentació de informació a través del web	70%
	RA3. Accedeix i manipula documents web utilitzant llenguatges de guions de client	30%
M05	RA3 - Disseny i realització de proves.	50%
	RA 4 - Optimització i documentació	50%

8.1. M1

- Crear i configurar correctament el contenidor amb les especificacions demanades.
- Crear els usuaris i afegir-lo a sudoers.
- Installar correctament el motor de base de dades de MySQL i Apache.
- Treure un log per usuari amb tota la història que ha desenvolupat.

8.2. M2

Partint d'una puntuació inicial de 10 (+1 punt addicional si els objectes de la base de dades: taules, columnes... estan en anglès), s'aplicaran les següents penalitzacions que resten punts a la puntuació inicial:

PENALITZACIÓ	PUNTS
NO tenir l'script de creació de la BD, <u>ha d'estar guardat al repositori de github.</u>	2,0
NO tenir l'script de càrrega inicial de dades, les aventures i les seves opcions, <u>ha d'estar guardat al repositori de github.</u>	2,0
NO tenir els camps d'auditoria les taules.	2,0
NO emmagatzemar a la BD el resultat de cada partida, <u>el dia de la presentació cal mostrar-ho.</u>	2,5
NO tenir els informes que es demanen, <u>el dia de la presentació cal mostrar-ho.</u>	0,0 .. 1,5

8.3. M3

S'informarà al llarg del projecte.

8.4. M4

Trobareu la referència als criteris que s'apliquen en llenguatge de marques a l'apartat del document 5.4, [M04 Llenguatge de marques](#)

8.5. M5

- La correcta utilització del GitHub.
- La puntuació del projecte serà el 100% el control de versions.